

练习二十九 几何光学（一）

1. $\frac{n_2 - n_1}{r}$

2. 20cm

3. (4); 4. (1)

5. 第一次成像: $\frac{1}{20} + \frac{1.5}{v_1} = \frac{1.5-1}{5}$, $v_1=30$, $u_2=5-30=-25$;

第二次成像: $\frac{1.5}{-25} + \frac{1}{v} = \frac{1-1.5}{-5}$, $v=6.25$

6. (1) $\frac{1}{25} + \frac{1.5}{v} = \frac{1.5-1}{5}$, $v=25\text{cm}$; 是实像

(2) $f_1=10\text{cm}$, $f_2=15\text{cm}$